

Exercice 2

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

Lisons le graphique au voisinage de 1, du côté gauche.

La droite $x = 1$ (en pointillés) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

Quand x se rapproche de 1 en restant inférieur à 1, la branche de gauche descend indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Du côté droit, la branche longe la droite $x = 1$ en montant indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale tracée en pointillés, d'équation $y = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

La branche de droite se rapproche de la même horizontale $y = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

3) Donner les équations des deux asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Méthode : une limite infinie en un réel donne une asymptote verticale ; une limite finie en l'infini donne une asymptote horizontale.

D'après 1), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

D'après 2), $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : limite d'une composée : on pose X égal à la fonction intérieure, on cherche vers quoi tend X , puis on utilise la limite de f en cette valeur.

Posons $X = x^2 + 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} f(X) = 2$ d'après 2) b).

Par composition des limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1) = 2$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.

Posons $X = 1 + \frac{1}{x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ avec $\frac{1}{x} > 0$, donc $X \rightarrow 1$ en restant supérieur à 1 : $X \rightarrow 1^+$.

Or $\lim_{X \rightarrow 1^+} f(X) = +\infty$ d'après 1) b).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(1 + \frac{1}{x}\right) = +\infty$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)}$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^+$.

En particulier $f(x) > 0$ au voisinage de 1^+ , donc l'inverse est bien défini et positif.

L'inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers 0 par valeurs positives.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)} = 0^+$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x)}$.

D'après 2) a), $f(x) \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow -\infty$, et $2 \neq 0$: il n'y a pas d'indétermination.

Au numérateur, $x \rightarrow -\infty$.

Par quotient : $\frac{x}{f(x)} \rightarrow \frac{-\infty}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x)} = -\infty$$

6) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position se lit sur le signe de $f(x) - 2$: positif signifie « au-dessus », négatif « en dessous ».

Lisons le graphique de part et d'autre de la droite $x = 1$.

Pour $x > 1$, la branche de droite reste au-dessus de la droite $y = 2$: $f(x) > 2$.

Pour $x < 1$, la branche de gauche reste en dessous de la droite $y = 2$: $f(x) < 2$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote $y = 2$ sur $]1, +\infty[$, et en dessous sur $] -\infty, 1[$

7) La fonction $x \mapsto f(x) - 2$ admet-elle une asymptote horizontale ? Si oui, laquelle ?

Posons $h(x) = f(x) - 2$ et calculons ses limites en l'infini.

D'après 2), $f(x) \rightarrow 2$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

Donc $h(x) = f(x) - 2 \rightarrow 2 - 2 = 0$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

Cette limite est finie : la courbe de h admet donc une asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ oui : la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe de h en $-\infty$ et en $+\infty$